

DESENVOLVIMENTO WEB — HTML5, CSS, JAVASCRIPT E PHP

HTML AVANÇADO: LISTAS, TABELAS E FORMULÁRIOS

Professor Gabriel Carvalho

DE UMA PÁGINA ESTÁTICA PARA UMA PÁGINA INTERATIVA

Explicar que nas primeiras aulas criamos conteúdos básicos (títulos, textos, imagens, links, menus). Mas aplicações Web reais precisam fazer muito mais.



Uma loja virtual precisa apresentar produtos organizados



Um sistema acadêmico precisa apresentar notas em tabelas



Um site de notícias pode disponibilizar vídeos



Uma plataforma de cursos pode disponibilizar áudio



Uma página de cadastro precisa receber informações do usuário

QUAIS ELEMENTOS HTML PODEMOS UTILIZAR?

Quais elementos HTML podemos utilizar para organizar informações e permitir que o usuário envie dados para uma aplicação?



LISTAS

Para organizar itens em sequência ou coleções.



TABELAS

Para exibir dados de forma estruturada em linhas e colunas.



MÍDIAS

Para incorporar áudio, vídeo e outros conteúdos multimídia.

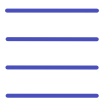


FORMULÁRIOS

Para coletar informações e interações dos usuários.

LISTAS EM HTML

Listas são utilizadas para organizar informações relacionadas de forma estruturada, tornando o conteúdo mais legível e acessível. Elas são fundamentais para a apresentação de dados em quase todas as aplicações web.



Menus

Navegação de sites e aplicativos.



Listas de produtos

Catálogos de e-commerce.



Etapas de um processo

Instruções ou tutoriais.



Ingredientes

Receitas culinárias.



Conteúdos de uma disciplina

Estrutura de cursos e módulos.



Funcionalidades de um sistema

Opções e configurações.



Categorias

Organização de artigos e posts.

Tipos de Listas em HTML



Lista não ordenada

Utilizada para itens sem uma ordem específica.



Lista ordenada

Utilizada quando a ordem dos itens é importante.



Lista de descrição

Para termos e suas respectivas definições.

LISTA NÃO ORDENADA

Listas não ordenadas são utilizadas quando a ordem dos itens não representa prioridade ou sequência.

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>PHP</li>
</ul>
```

Resultado Visual:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP

O elemento `ul` significa "unordered list" (lista não ordenada) e `li` significa "list item" (item da lista).

EXEMPLO CONTEXTUALIZADO — MENU

Uma lista pode ser utilizada para estruturar um menu de navegação.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Home</a></li>
    <li><a href="cursos.html">Cursos</a></li>
    <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Posteriormente o CSS poderá alterar completamente a aparência dessa lista.

Visualização do Menu:

Um menu horizontal e moderno, estilizado com CSS, pode transformar a lista acima em uma interface de navegação elegante e funcional.

LISTA ORDENADA

Listas ordenadas são utilizadas quando existe sequência, prioridade, ordem ou etapas.

```
<ol>  
  <li>Acessar o site</li>  
  <li>Realizar cadastro</li>  
  <li>Confirmar o e-mail</li>  
  <li>Realizar login</li>  
</ol>
```

Resultado Visual:

1. Acessar o site
2. Realizar cadastro
3. Confirmar o e-mail
4. Realizar login

O elemento `ol` significa "ordered list" (lista ordenada).

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

Qual tipo de lista seria mais adequado?



SITUAÇÃO A

Lista de tecnologias utilizadas em um projeto



SITUAÇÃO B

Etapas para realizar uma compra



SITUAÇÃO C

Lista de disciplinas de um curso



SITUAÇÃO D

Passos para instalar um sistema

LISTA DE DESCRIÇÃO

Listas de descrição são utilizadas para associar termos às suas respectivas definições. Utilizamos `<dl>` para a lista de descrição, `<dt>` para o termo e `<dd>` para a descrição.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.
</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem utilizada para estilizar páginas Web.
</dd>
  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Linguagem utilizada para adicionar
comportamento às páginas.</dd>
</dl>
```

Resultado Visual:

HTML

Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.

CSS

Linguagem utilizada para estilizar páginas Web.

JavaScript

Linguagem utilizada para adicionar comportamento às páginas.

Listas de descrição são úteis para: glossários, conceitos, perguntas e definições, especificações.

ATIVIDADE RÁPIDA — ESCOLHENDO A LISTA

Imagine que você está desenvolvendo uma página de curso e precisa mostrar:



1. Tecnologias estudadas

Ex: HTML, CSS, JavaScript



2. Passos para realizar matrícula

Ex: Preencher formulário, Efetuar pagamento, Confirmar inscrição



3. Um pequeno glossário de Desenvolvimento Web

Ex: HTML = Linguagem de Marcação, CSS = Folha de Estilos

Qual tipo de lista HTML seria mais adequado para cada situação?

Discuta com seus colegas e prepare-se para apresentar suas escolhas.

TABELAS HTML

Imagine o portal de uma faculdade exibindo dados de alunos com colunas como: Aluno, Nota 1, Nota 2, Média e Situação. Ou uma loja online apresentando produtos com detalhes como: Produto, Preço, Estoque e Categoria.

Essas informações possuem uma estrutura de linhas e colunas bem definida, o que as torna ideais para serem representadas de forma organizada e fácil de ler. Para isso, podemos utilizar tabelas em HTML.

Tabelas HTML são elementos fundamentais para exibir dados estruturados na web, garantindo clareza e acessibilidade. Elas permitem organizar complexos conjuntos de informações de maneira intuitiva.

Principais Tags de Tabelas HTML



<table>

Define a tabela como um todo.



<tr>

Define uma linha da tabela (table row).



<th>

Define uma célula de cabeçalho (table header).



<td>

Define uma célula de dado (table data).

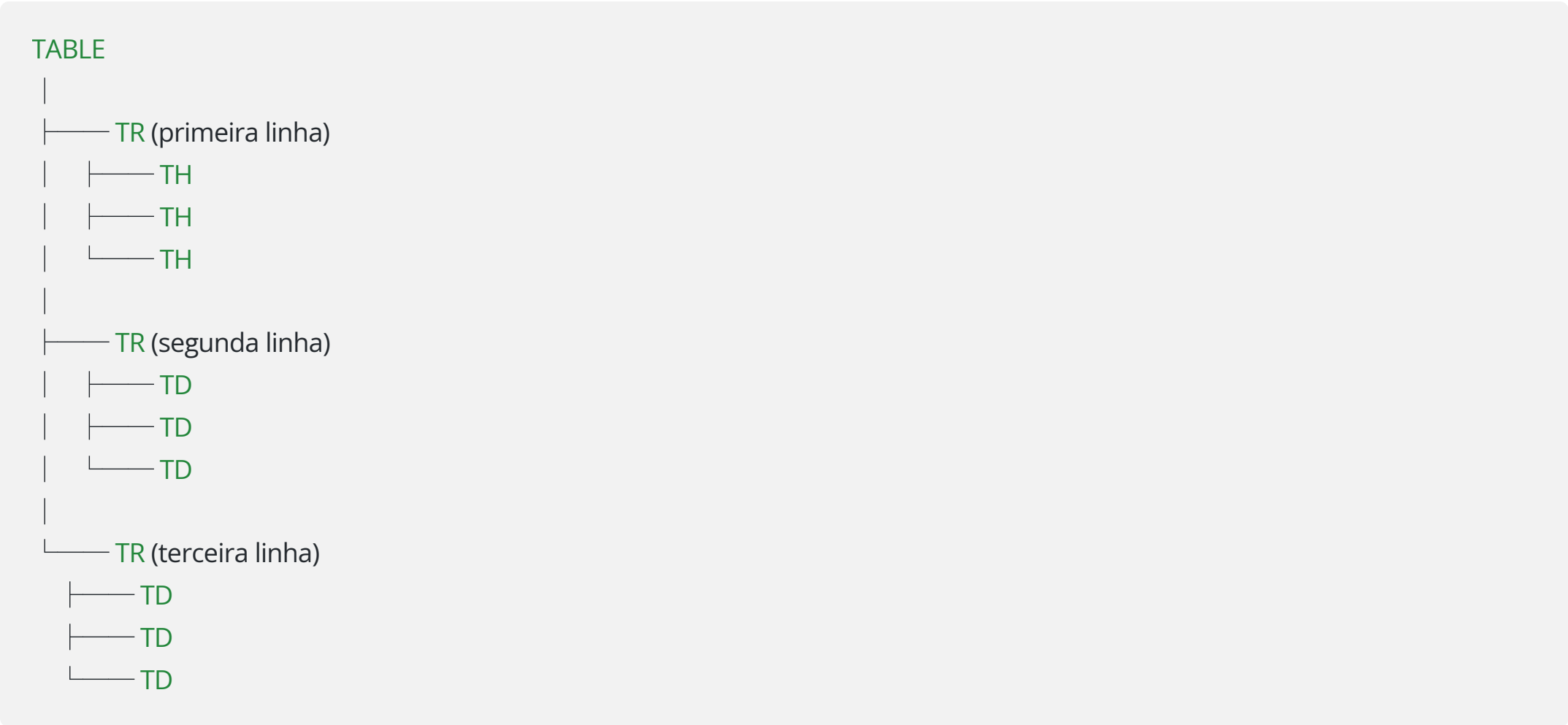
Essas tags básicas são a fundação para a criação de tabelas. Com elas, é possível construir qualquer tipo de estrutura tabular, desde simples listas até relatórios complexos.

Exemplo de Tabela Real

Acima, um exemplo visual de como uma tabela pode organizar dados de forma clara e legível, facilitando a compreensão de informações complexas à primeira vista.

Estrutura de uma Tabela

A estrutura de uma tabela HTML é hierárquica e bem definida, utilizando diferentes tags para organizar o conteúdo em linhas e colunas.



Cada elemento desempenha um papel crucial na construção e organização da tabela:

**<table>**

O container principal que define a tabela. Todos os outros elementos da tabela devem estar aninhados dentro dele.

**<tr>**

Define uma linha dentro da tabela. Cada linha contém células de cabeçalho ou de dados.

**<th>**

Define uma célula de cabeçalho (header cell). Geralmente, o texto dentro dela é exibido em negrito e centralizado, indicando o título de uma coluna ou linha.

**<td>**

Define uma célula de dados (data cell). É onde o conteúdo real da tabela é inserido.

A seguir, vemos como essa estrutura se traduz em uma tabela visualmente organizada:

Código HTML:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
    <th>Cidade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Maria</td>
    <td>30</td>
    <td>São Paulo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>João</td>
    <td>25</td>
    <td>Rio de Janeiro</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado Visual:

Nome	Idade	Cidade
Maria	30	São Paulo
João	25	Rio de Janeiro

PRIMEIRA TABELA

Apresentar um exemplo simples de tabela com código HTML e resultado visual lado a lado.

```
<table>
  <tr>
    <th>Aluno</th>
    <th>Nota</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>9.0</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Carlos</td>
    <td>7.5</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado Visual:

Aluno	Nota
Ana	9.0
Carlos	7.5

O código HTML à esquerda define a estrutura da tabela, onde `<table>` é o container principal, `<tr>` cria cada linha (table row), `<th>` especifica os títulos das colunas ('Aluno' e 'Nota'), e `<td>` insere os dados correspondentes de cada célula ('Ana', '9.0', 'Carlos', '7.5').

EXEMPLO CONTEXTUALIZADO — SISTEMA ACADÊMICO

Apresentar uma tabela mais complexa com código HTML:

```
<table>
  <tr>
    <th>Disciplina</th>
    <th>Nota 1</th>
    <th>Nota 2</th>
    <th>Média</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Desenvolvimento Web</td>
    <td>8.0</td>
    <td>9.0</td>
    <td>8.5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Banco de Dados</td>
    <td>7.0</td>
    <td>8.0</td>
    <td>7.5</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado Visual:

Disciplina	Nota 1	Nota 2	Média
Desenvolvimento Web	8.0	9.0	8.5
Banco de Dados	7.0	8.0	7.5

Quantas linhas existem nessa tabela?

Quantas colunas?

Quais células utilizam <th>?

Quais células utilizam <td>?

BOAS PRÁTICAS COM TABELAS

As tabelas HTML são elementos poderosos para a organização de dados, mas seu uso deve seguir algumas boas práticas para garantir semântica, acessibilidade e flexibilidade no design.

Uso Semântico de Tabelas

Utilize tabelas **principalmente para apresentar dados tabulares**, ou seja, informações que naturalmente se organizam em linhas e colunas (como planilhas, calendários, resultados de jogos, etc.).

Evite usar tabelas como a ferramenta principal para **posicionar elementos na página (layout)**. Para isso, utilize CSS com flexbox ou grid, que são soluções mais modernas, flexíveis e acessíveis.

Separação de Responsabilidades

HTML: Estrutura dos Dados

O HTML deve ser responsável por definir a estrutura e o significado dos dados na tabela (cabeçalhos, dados, linhas, etc.).

CSS: Aparência da Tabela

O CSS deve cuidar exclusivamente da apresentação visual da tabela, como cores, fontes, bordas, espaçamento e alinhamento.

Posteriormente, com CSS, podemos adicionar:

- Bordas e linhas divisórias
- Cores de fundo e texto
- Espaçamento entre células e conteúdo
- Alinhamento de texto e números
- Efeitos visuais para interatividade (ex: hover)

Exemplos de Boas e Más Práticas

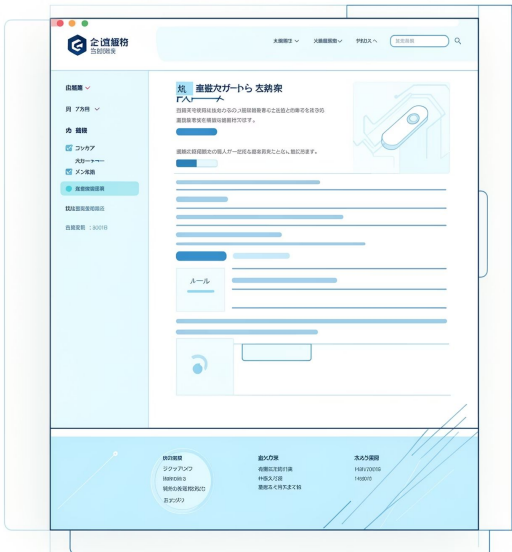
✓ Boa Prática

Usar uma tabela para exibir uma lista de produtos com nome, preço e estoque.

Table		
HTML	\$,70M	\$J00K
✓ Product	\$,600	\$9000
✓ Prontal	\$,560	\$5000
✓ Prhut	\$,900	\$3300
✓ Ploduat	\$,560	\$5000
✓ Prodtol	\$,900	\$3900
✓ Ploptort	\$,990	\$3000
✓ Piootort	\$,900	\$2000

✗ Má Prática

Usar uma tabela para estruturar o cabeçalho, a barra lateral e o rodapé de um site.



ATIVIDADE 1 — CONSTRUINDO A ESTRUTURA DE UMA TABELA

A seguir, você encontrará uma tabela visual. Sua tarefa é construir o código HTML correspondente para replicá-la:

Produto	Categoria	Preço
Mouse Gamer	Periféricos	R\$ 120
Teclado Mecânico	Periféricos	R\$ 250
Monitor 24"	Monitores	R\$ 850

Para construir o HTML, você deve utilizar as tags: `<table>`, `<tr>`, `<th>` e `<td>`.

 **Tempo sugerido para esta atividade:** 8 a 10 minutos.

Deixe espaço visual para que os alunos trabalhem.

ROTEIRO DE PRÁTICA — CRIANDO TABELAS HTML

Proposta: Os alunos deverão criar uma página chamada "notas.html".

- A página deverá apresentar uma tabela contendo: Aluno, Nota 1, Nota 2, Média, Situação.
- Utilizar pelo menos cinco alunos.
- Apresentar exemplo de dados em uma tabela visual.

Requisitos:

- título da página
- título principal
- um pequeno parágrafo introdutório
- tabela completa
- utilização correta de `<table>`, `<tr>`, cabeçalhos com `<th>`, dados com `<td>`.

 **Nesta etapa, não é necessário utilizar CSS.** O objetivo é compreender a estrutura da tabela em HTML.

Exemplo de Tabela Visual

Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	Situação
Sofia	8.0	7.5	7.75	Aprovado
Lucas	6.5	7.0	6.75	Recuperação
Isabela	9.0	9.5	9.25	Aprovado
Matheus	5.0	4.5	4.75	Reprovado
Gabriela	7.0	8.0	7.5	Aprovado

PARTE 3 — MÍDIAS EM HTML5

As páginas Web modernas não apresentam apenas textos e imagens. Atualmente, podemos utilizar uma variedade ainda maior de formatos de mídia para enriquecer a experiência do usuário. O HTML5 incorporou elementos próprios para essas mídias, permitindo que áudio e vídeo sejam integrados de forma nativa e eficiente, sem a necessidade de plugins de terceiros.



ÁUDIO

Podcasts, músicas, chamadas de voz e efeitos sonoros enriquecem a experiência do usuário, tornando o conteúdo mais dinâmico e envolvente.



VÍDEO

Plataformas de streaming, tutoriais, videoconferências e transmissões ao vivo são exemplos de como o vídeo domina a web moderna, oferecendo uma comunicação rica e interativa.

ÁUDIO

```
<audio controls>  
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">  
  Seu navegador não suporta áudio.  
</audio>
```

A tag `<audio>` define um conteúdo de áudio a ser incorporado na página web. O atributo `controls` é adicionado para exibir os controles padrão do navegador, permitindo que o usuário interaja com o áudio.

A tag `<source>` dentro de `<audio>` especifica o arquivo de mídia (`src="audio.mp3"`) e seu tipo (`type="audio/mpeg"`). É possível incluir múltiplas tags `<source>` para oferecer diferentes formatos de áudio, garantindo compatibilidade com diversos navegadores.

Os controles padrão do navegador geralmente incluem funcionalidades como: reproduzir o áudio, pausar a reprodução, alterar o volume e navegar pela linha do tempo do áudio (avançar ou retroceder).

VÍDEO

```
<video width="640" controls>  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">  
  Seu navegador não suporta vídeo.  
</video>
```

A tag `<video>` define um conteúdo de vídeo a ser incorporado na página web. O atributo `width` é usado para definir a largura do player de vídeo. O atributo `controls` é adicionado para exibir os controles padrão do navegador, permitindo que o usuário interaja com o vídeo.

A tag `<source>` dentro de `<video>` especifica o arquivo de mídia (`src="video.mp4"`) e seu tipo (`type="video/mp4"`). É possível incluir múltiplas tags `<source>` para oferecer diferentes formatos de vídeo, garantindo compatibilidade com diversos navegadores.

PARTICIPAÇÃO — ONDE UTILIZAR MÍDIA?

Em quais sistemas poderíamos utilizar áudio ou vídeo?



Plataforma EAD

Para cursos online, palestras e materiais didáticos.



Portal de notícias

Para reportagens em vídeo, podcasts e transmissões ao vivo.



Site de música

Para streaming de áudio, videocliques e entrevistas.



Plataforma de treinamento

Para tutoriais em vídeo, módulos interativos e simulações com áudio.



Site institucional

Para vídeos de apresentação da empresa, depoimentos e áudios de atendimento.



Catálogo de produtos

Para vídeos demonstrativos, análises de áudio e guias de uso.



Página de apresentação

Para incorporar vídeos explicativos e áudios de narração.

Deixe espaço para discussão com a turma.

PARTE 4 — FORMULÁRIOS HTML

Até aqui, nossas páginas apresentavam principalmente informações. Mas aplicações Web também precisam receber informações dos usuários.

Para isso, utilizamos formulários, que são essenciais para a interação em diversas aplicações web modernas. Alguns exemplos incluem:



Login

Autenticação de usuários para acesso a sistemas.



Cadastro

Coleta de dados para novos usuários e registros.



Pesquisa

Permite aos usuários buscar informações específicas.



Contato

Comunicação direta com o suporte ou a equipe.



Inscrição

Registro para newsletters, eventos ou serviços.



Pagamento

Processamento de transações financeiras online.



Comentários

Interação em blogs, artigos ou redes sociais.



Envio de Currículo

Candidaturas a vagas de emprego em plataformas.

TAG FORM

A tag `<form>` representa a área responsável por agrupar campos que receberão informações do usuário em uma página web.

```
<form>
  <label>Nome:</label>
  <input type="text">
</form>
```

A tag `<form>` é o container principal para todos os elementos do formulário. Ela é fundamental para estruturar a coleta de dados, agrupar campos relacionados e definir como essas informações serão processadas ou enviadas. É a estrutura base para qualquer interação de entrada de dados.

LABEL

A tag `<label>` é utilizada para identificar e associar um texto descritivo a um campo de formulário, melhorando a organização e a usabilidade.

```
<label for="nome">
  Nome:
</label>

<input
  type="text"
  id="nome"
  name="nome"
>
```

A relação entre o `<label>` e o `<input>` é estabelecida através dos atributos `for` na tag `<label>` e `id` na tag `<input>`. Ambos devem ter o mesmo valor (neste exemplo, "nome").

Essa associação melhora significativamente a organização do código, a usabilidade (ao clicar no rótulo, o campo correspondente é ativado) e, crucialmente, a acessibilidade, permitindo que leitores de tela identifiquem corretamente a finalidade de cada campo de formulário para usuários com deficiência visual.

- ❏ A associação entre a tag `<label>` e seu respectivo campo de formulário é uma prática fundamental para a criação de interfaces web acessíveis e intuitivas.

INPUT

A tag `<input>` é um dos elementos mais importantes dos formulários HTML. Ele pode receber diferentes tipos de informação, dependendo do valor atribuído ao seu atributo `type`.

```
<input type="text">
```

Apresentando a ideia:

INPUT → O tipo define o dado esperado.

Os principais tipos de `<input>` incluem:



Text

Para entrada de texto simples.



Email

Para endereços de e-mail.



Number

Para entrada de valores numéricos.



Tel

Para números de telefone.



Date

Para seleção de datas.



Radio

Para seleção de uma única opção.



Checkbox

Para seleção de múltiplas opções.



Submit

Para enviar o formulário.



File

Para upload de arquivos.

RADIO BUTTON

```
<p>Turno:</p>
```

```
<input type="radio" name="turno" value="manha">
```

```
<label>Manhã</label>
```

```
<input type="radio" name="turno" value="noite">
```

```
<label>Noite</label>
```

Os elementos `radio` com o mesmo atributo `name` pertencem ao mesmo grupo. Essa característica garante que, de um conjunto de opções, o usuário possa selecionar apenas uma, como no exemplo de escolha de turno (Manhã ou Noite).

Ao clicar em uma opção, a outra é automaticamente desmarcada, permitindo uma seleção exclusiva. Esse comportamento é fundamental para formulários onde a escolha de uma única alternativa é necessária.

CHECKBOX

```
<p>Tecnologias:</p>
```

```
<input type="checkbox" value="html">  
<label>HTML</label>
```

```
<input type="checkbox" value="css">  
<label>CSS</label>
```

```
<input type="checkbox" value="javascript">  
<label>JavaScript</label>
```

Os checkboxes são apropriados quando o usuário pode selecionar **uma ou mais opções** de um conjunto. Ao contrário dos radio buttons, que permitem apenas uma escolha única, os checkboxes permitem que o usuário marque várias alternativas, como selecionar diferentes tecnologias em um formulário. Visualmente, eles aparecem como pequenas caixas que podem ser marcadas ou desmarcadas.

TEXTAREA

A tag `<textarea>` é utilizada para permitir que os usuários insiram textos maiores, que podem ocupar várias linhas.

```
<label for="mensagem">
  Mensagem:
</label>

<textarea
  id="mensagem"
  name="mensagem"
  rows="5"
  cols="40">
</textarea>
```

Os atributos `rows` e `cols` permitem definir o número de linhas e colunas visíveis do campo de texto, respectivamente. Isso proporciona controle sobre o tamanho inicial do componente, embora o usuário possa geralmente redimensioná-lo, dependendo do navegador.

Exemplos de utilização da tag `<textarea>`:



Comentários

Para coletar opiniões e avaliações em blogs ou produtos.



Observações

Campos adicionais para anotações detalhadas em formulários.



Mensagens

Para campos de contato ou bate-papo em aplicações.



Descrição

Para fornecer detalhes extensos sobre itens ou produtos.



Feedback

Para usuários enviarem sugestões ou reportarem problemas.

BUTTON

```
<button type="submit">  
  Enviar  
</button>
```

Os botões são elementos interativos cruciais que podem executar diferentes ações em uma página web. Neste contexto, destacamos o atributo `type="submit"`, que é responsável por solicitar o envio do formulário, processando os dados inseridos pelo usuário.

EXEMPLO — FORMULÁRIO DE CADASTRO

Apresentamos um exemplo de código HTML para um formulário de cadastro completo, agrupando os elementos que vimos até agora:

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">
  <br><br>

  <label for="email">E-mail:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
  <br><br>

  <label for="senha">Senha:</label>
  <input type="password" id="senha" name="senha">
  <br><br>

  <button type="submit">
    Cadastrar
  </button>
</form>
```

Posteriormente, o CSS será utilizado para melhorar a aparência e o design deste formulário, tornando-o mais agradável e responsivo.

Em aulas posteriores, o PHP poderá receber e processar os dados enviados por este formulário, permitindo a interação com bancos de dados e outras lógicas de backend.

CONECTANDO COM PHP

Fluxo visual de como os dados de um formulário são processados:



 **Nesta aula estamos construindo o formulário.** O processamento desses dados será estudado posteriormente com PHP.

VALIDAÇÃO COM HTML5

O HTML5 introduziu recursos básicos que permitem impedir ou reduzir o envio de dados incorretos por meio de formulários. Essas validações são realizadas no lado do cliente, ou seja, diretamente no navegador do usuário, antes mesmo que os dados sejam enviados para o servidor.

Atributo required

O atributo `required` é um dos mais simples e eficazes para garantir que um campo não seja deixado em branco. Quando presente em um campo de entrada, o navegador exigirá que um valor seja inserido antes que o formulário possa ser enviado.

```
<input  
  type="text"  
  name="nome"  
  required  
>
```

Outros Atributos de Validação

Além do `required`, o HTML5 oferece outros atributos poderosos para controlar o tipo e o formato dos dados aceitos:



minlength

Define o número mínimo de caracteres para um campo de texto.



maxlength

Define o número máximo de caracteres permitidos em um campo de texto.



min

Especifica o valor mínimo permitido para entradas numéricas ou de data.



max

Especifica o valor máximo permitido para entradas numéricas ou de data.



pattern

Define uma expressão regular para validar o formato do valor de entrada.

A validação no cliente é fundamental para proporcionar uma experiência de usuário mais rápida e eficiente, fornecendo feedback imediato e reduzindo a carga de processamento no servidor.

VALIDAÇÃO DE E-MAIL

Apresentar o código HTML:

```
<input  
  type="email"  
  name="email"  
  required  
>
```

Explicar que `type="email"` já permite ao navegador realizar uma validação básica do formato. O navegador verificará se o valor inserido segue o padrão de um endereço de e-mail válido. A importância dessa validação reside em garantir que os dados coletados sejam consistentes e ajudem a evitar erros de digitação.

TAMANHO MÍNIMO E MÁXIMO

Apresentar o código HTML:

```
<input  
  type="text"  
  minlength="3"  
  maxlength="50"  
>
```

Explicar que `minlength` define a quantidade mínima de caracteres e `maxlength` define a quantidade máxima. Destacar a importância desses atributos para garantir dados válidos.

VALIDAÇÃO DE NÚMEROS

Apresentar o código HTML:

```
<input  
type="number"  
min="18"  
max="100"  
>
```

Explicar que podemos estabelecer valores mínimos e máximos para campos numéricos. Destacar a importância dessa validação para garantir dados dentro de um intervalo específico.

PLACEHOLDER

Apresentar o código HTML:

```
<input  
  type="text"  
  placeholder="Digite seu nome"  
>
```

Explicar que `placeholder` fornece uma dica dentro do campo. Destaque que placeholder não substitui o uso adequado de `<label>`. Usar layout com código à esquerda e visualização à direita. Mostrar visualmente como o placeholder aparece no campo.

EXEMPLO COM VALIDAÇÃO

Apresentamos um formulário completo com validação, utilizando os atributos que vimos anteriormente:

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input
    type="text"
    id="nome"
    name="nome"
    minlength="3"
    maxlength="50"
    required
  >
  <br><br>

  <label for="email">E-mail:</label>
  <input
    type="email"
    id="email"
    name="email"
    required
  >
  <br><br>

  <label for="idade">Idade:</label>
  <input
    type="number"
    id="idade"
    name="idade"
    min="16"
    max="100"
    required
  >
  <br><br>

  <button type="submit">
    Enviar
  </button>
</form>
```

Este formulário demonstra o uso combinado de vários atributos de validação HTML5. O campo Nome exige um mínimo de 3 e um máximo de 50 caracteres e é obrigatório (`minlength="3"`, `maxlength="50"`, `required`). O campo E-mail deve ser preenchido com um formato de e-mail válido e é obrigatório (`type="email"`, `required`). Por fim, o campo Idade aceita apenas números entre 16 e 100 e também é obrigatório (`type="number"`, `min="16"`, `max="100"`, `required`). Essas validações básicas, executadas no navegador, aprimoram a experiência do usuário e a qualidade dos dados enviados.

IMPORTANTE — VALIDAÇÃO NO CLIENTE X SERVIDOR

Este slide contextualiza a importância da validação de dados em aplicações web, distinguindo entre a validação no lado do cliente e no lado do servidor.

 **Validações realizadas apenas no navegador não são suficientes para garantir a segurança de uma aplicação.**

Para uma segurança robusta e integridade dos dados, é essencial combinar ambos os métodos:



HTML5

validação inicial no navegador



PHP / Servidor

deve validar novamente os dados

Este conceito será aprofundado em aulas posteriores, onde exploraremos as técnicas de validação no servidor com PHP.

ATIVIDADE 2 — ANALISANDO UM FORMULÁRIO

Apresentamos o código HTML de um formulário para que você possa analisá-lo e responder às questões propostas:

Código HTML:

```
<form>
  <label for="email">E-mail:</label>
  <input
    type="email"
    id="email"
    name="email"
    required
  >

  <label for="idade">Idade:</label>
  <input
    type="number"
    id="idade"
    name="idade"
    min="18"
  >

  <button type="submit">
    Enviar
  </button>
</form>
```

Responda às seguintes perguntas:

1. Quantos campos existem?
2. Qual campo espera um e-mail?
3. Qual campo é obrigatório?
4. Qual a idade mínima permitida?
5. Qual elemento envia o formulário?
6. Qual a função do `label`?
7. Qual a diferença entre `id` e `name` nesse contexto?



Tempo sugerido: 8 minutos para análise e respostas.

ATIVIDADE PRÁTICA PRINCIPAL — FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Uma instituição deseja criar uma página para inscrição em um curso de Desenvolvimento Web.

O aluno deverá construir um formulário contendo:

- Nome completo
- E-mail
- Senha
- Idade
- Data de nascimento
- Telefone
- Turno desejado
- Tecnologias de interesse
- Campo para observações
- Botão para enviar

Requisitos de validação:

- Nome obrigatório
- Mínimo de 3 caracteres para o nome
- E-mail obrigatório
- Senha obrigatória
- Idade mínima de 16 anos
- Campos associados a label
- Botão de envio



O objetivo ainda não é enviar dados para um banco de dados. Nesta etapa estamos construindo e validando a interface HTML do formulário.

DESAFIO DE ANÁLISE — QUAL INPUT UTILIZAR?

Para cada situação abaixo, qual `type` de input HTML você utilizaria?

Nome do aluno

E-mail

Senha

Data de nascimento

Idade

Telefone

Arquivo do currículo

Escolher turno

**Selecionar tecnologias
conhecidas**

Vamos discutir as opções em grupo antes de revelar as respostas esperadas.

RESPOSTAS — QUAL INPUT UTILIZAR?

Apresentamos as respostas esperadas para o desafio de análise, indicando qual `type` de input HTML seria o mais adequado para cada situação:



Nome do aluno

`type="text"`



E-mail

`type="email"`



Senha

`type="password"`



Data de nascimento

`type="date"`



Idade

`type="number"`



Telefone

`type="tel"`



Arquivo do currículo

`type="file"`



Escolher turno

`type="radio"`



Selecionar tecnologias conhecidas

`type="checkbox"`

DESAFIO FINAL — ANALISANDO UMA APLICAÇÃO REAL

Uma plataforma de empregos possui uma página para candidatos. A página contém: menu, lista de vagas, tabela com candidaturas realizadas, vídeo institucional, formulário para cadastro, upload de currículo, campo de apresentação pessoal.

Quais elementos HTML estudados nesta aula poderiam ser utilizados em cada parte?

Menu de navegação

Lista de vagas

Tabela com candidaturas

Vídeo institucional

Formulário de cadastro

Upload de currículo

Campo de apresentação pessoal

Vamos discutir as opções em grupo antes de revelar as respostas esperadas. Pense em como integrar todos os conceitos aprendidos.

RESPOSTAS — ANALISANDO UMA APLICAÇÃO REAL

Para a plataforma de empregos, estes são os elementos HTML mais adequados para cada seção:



Menu de navegação

`<ul>`, `<li>`



Lista de vagas

`<ul>`



Tabela com candidaturas

`<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`



Vídeo institucional

`<video>`



Formulário de cadastro

`<form>`



Upload de currículo

`<input type="file">`



Campo de apresentação pessoal

`<textarea>`

Esses elementos fornecem a base estrutural para construir uma página web funcional e interativa, aplicando os conceitos de HTML aprendidos.

LEITURA INDICADA

Para aprofundar os conhecimentos adquiridos, recomendamos a leitura das Seções 3 e 4 do material didático "Linguagem de Marcação de Hipertexto — HTML".

Durante a leitura, os alunos deverão identificar:

- Criação de listas
- Diferenças entre listas ordenadas e não ordenadas
- Estrutura de tabelas
- Elementos utilizados em tabelas
- Funcionamento de formulários
- Elementos de entrada
- Tipos de input
- Recursos de validação HTML5
- Inserção de conteúdos multimídia

PERGUNTAS ORIENTADORAS PARA A LEITURA:

1. Quando uma lista ordenada deve ser utilizada?
2. Qual a diferença entre `<th>` e `<td>`?
3. Qual a função da tag `<form>`?
4. Por que devemos utilizar `<label>`?
5. Qual a diferença entre `radio` e `checkbox`?
6. Qual a importância do atributo `required`?
7. O que o `type="email"` acrescenta ao formulário?
8. Por que a validação HTML5 não substitui a validação realizada pelo servidor?